

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;

(b) $G_1 = G_2$.

Označme $U = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2 | \dots | \mathbf{u}_n)$, $V = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$ matice tvořeny vektory z bází B_1, B_2 .

Jelikož B_1, B_2 jsou báze prostoru $\mathbb{R}^n$, budou tyto matice regulární, tj. posloupnost vektorů / sloupců matice je lineárně nezávislá.

Pro standardní skalární součin platí $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$. Prvek v i -tém sloupci z j -tým řádku matice G_1 tak bude $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$. Celá Gramova matice tak lze zapsat jako součin matic: $G_1 = U^T U$
 $G_2 = V^T V$

Důkaz (a) $\Rightarrow$ (b)

Existuje ortogonální matice Q řádu n t.j. $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$. Platí $Q^T Q = I_n$ dle vlastnosti ortogonálních matic.

Pokud Q zobrazuje každý sloupec U do V , můžeme to zapsat maticově jako $QU = V$.

Nyní vezmeme předpoklad pro matici G_2 a upravujeme:

$$G_2 = V^T V = (QU)^T QU = U^T Q^T Q U = U^T I_n U = U^T U = G_1$$

Př: výpočet jsme využili: distributivní předpoklad, základní vlastnosti transponování součinu matic a násobení matic jednotkovou maticí.

Vidíme, že $G_1 = G_2$, implikace tak je dokázána.

Důkaz (b) $\Rightarrow$ (a)

$$G_1 = G_2 \Leftrightarrow U^T U = V^T V$$

Hledáme matici lin. zobrazení Q , která převádí bázi B_1 na B_2 , tj. aby platilo $QU = V$.

Jak víme, U je regulární, tedy celou rovnost můžeme vynásobit jejím inverzem zprava, tj. $Q = VU^{-1}$.

Matici zobrazení Q tak máme, nyní stačí dokázat, že je ortogonální. Musí tedy platit $Q^T Q = I_n$.

Budeme opět pouze dosazovat z předpokladů, využijeme pravidel transponování, inverze a součinu matic.

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T \cdot (V U^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1} = I_n \cdot I_n = I_n$$

Výše nám, že $Q^T Q = I_n$, tedy že Q je ortogonální a i druhá implikace je dokázána.